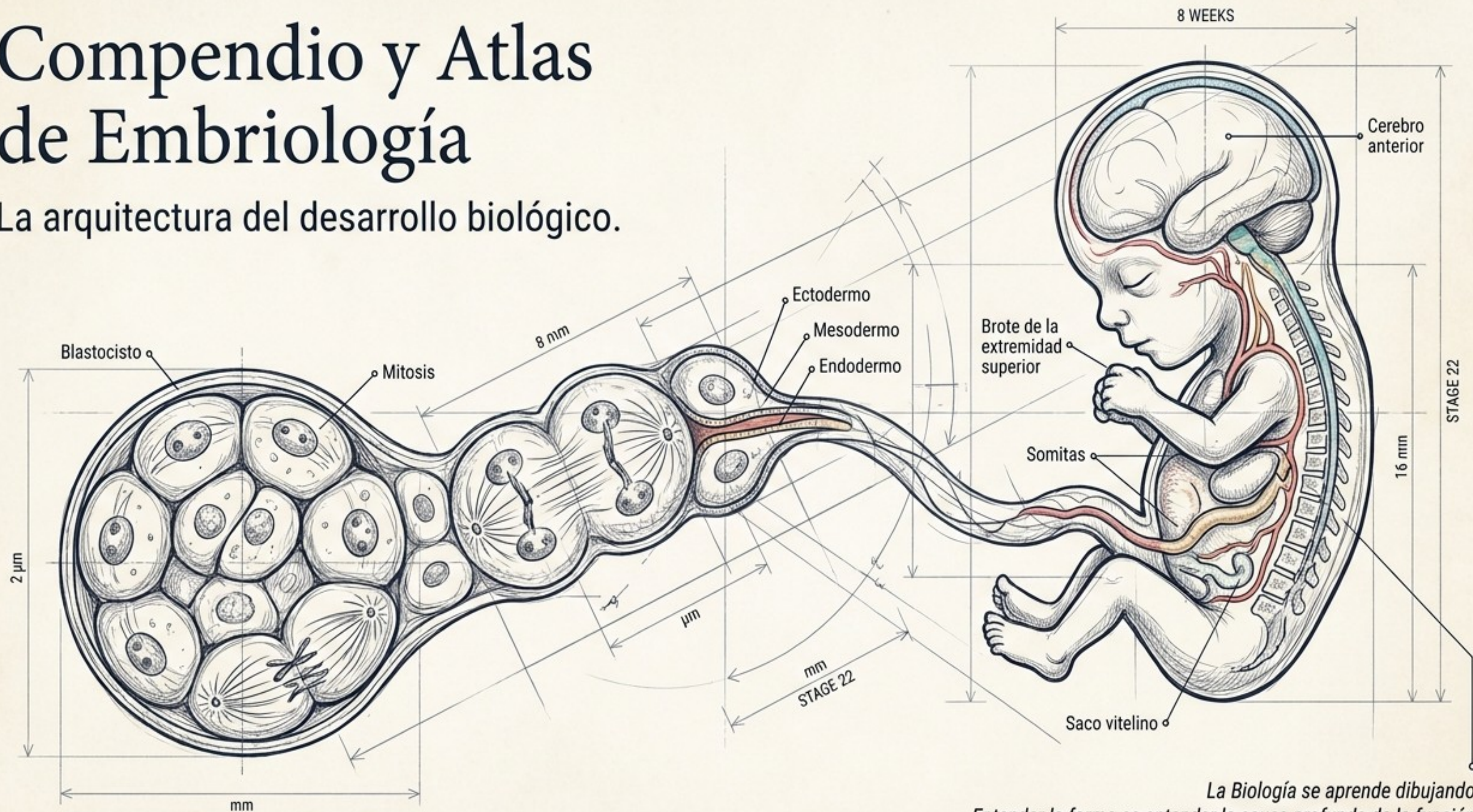


Compendio y Atlas de Embriología

La arquitectura del desarrollo biológico.



*La Biología se aprende dibujando.
Entender la forma es entender la causa profunda de la función.*

Cromosoma: La estructura macroscópica (forma de V o J).

Matriz / Soma: El cuerpo principal.

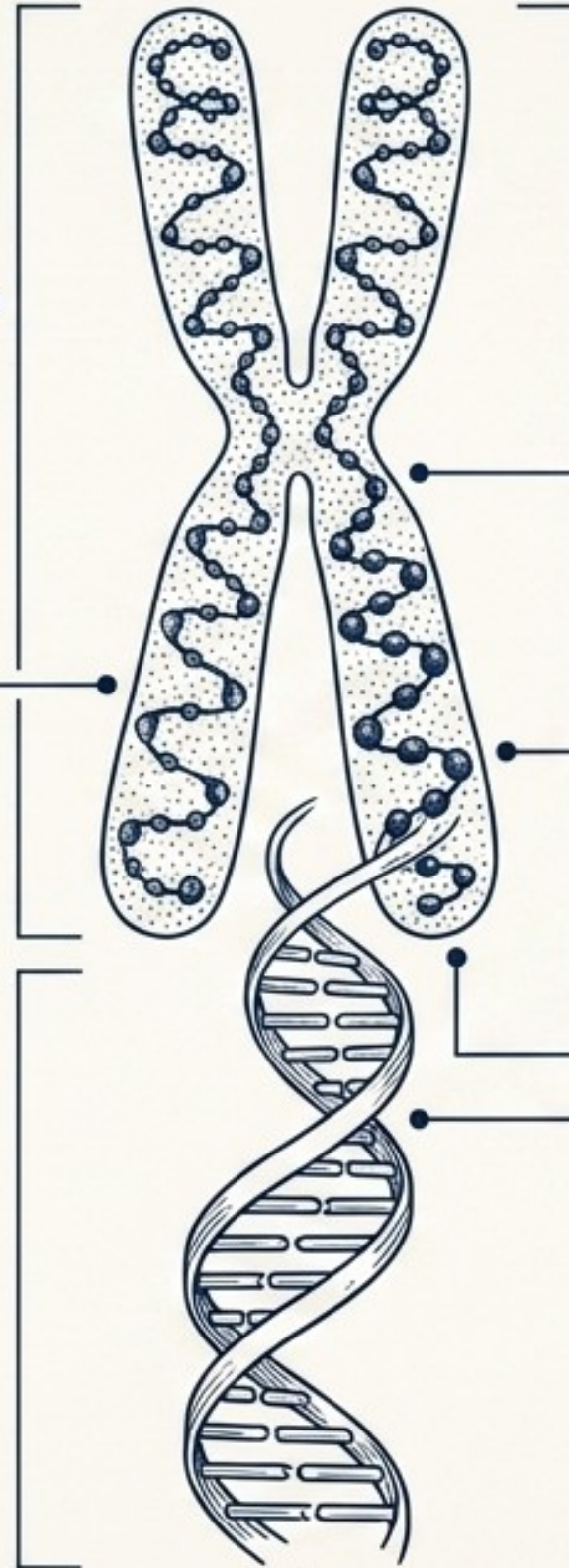
Cromonema: El filamento en espiral, semejante a un rosario.

Cromómeros: Los engrosamientos del filamento que contienen los genes.

Cromatidios: Las dos mitades longitudinales tras la división.

El Código Base: ADN

Breve nota estructural sobre el ácido desoxirribonucleico y sus bases nitrogenadas como portadores de la imagen heredada (Genotipo).

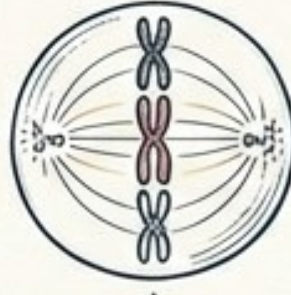


Cariocinesis (Células Somáticas)

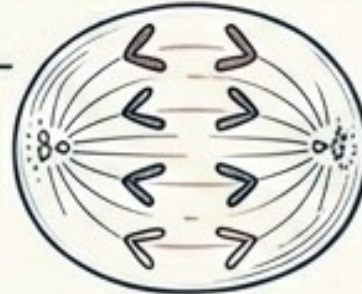
1. **Profase** (huso acromático)



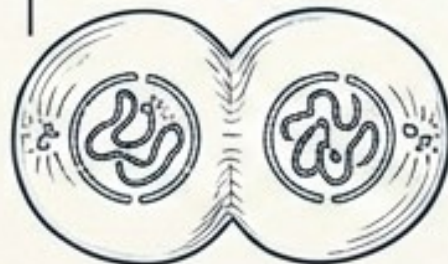
2. **Metafase** (placa ecuatorial)



3. **Anafase** (estrellas hijas)



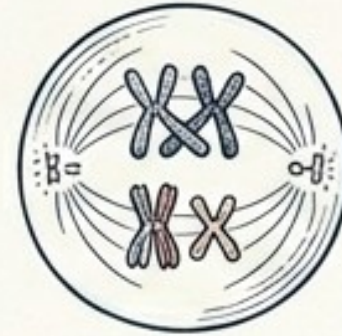
4. **Telefase**



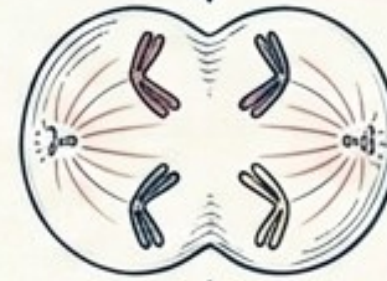
Resultado: 2 Células hijas con Número Diploide ($2n$) (48 cromosomas en humanos).

Meiosis (Células Germinativas)

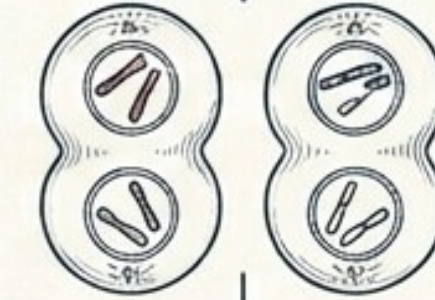
1. **Pseudoreducción**



2. **División heterotípica**

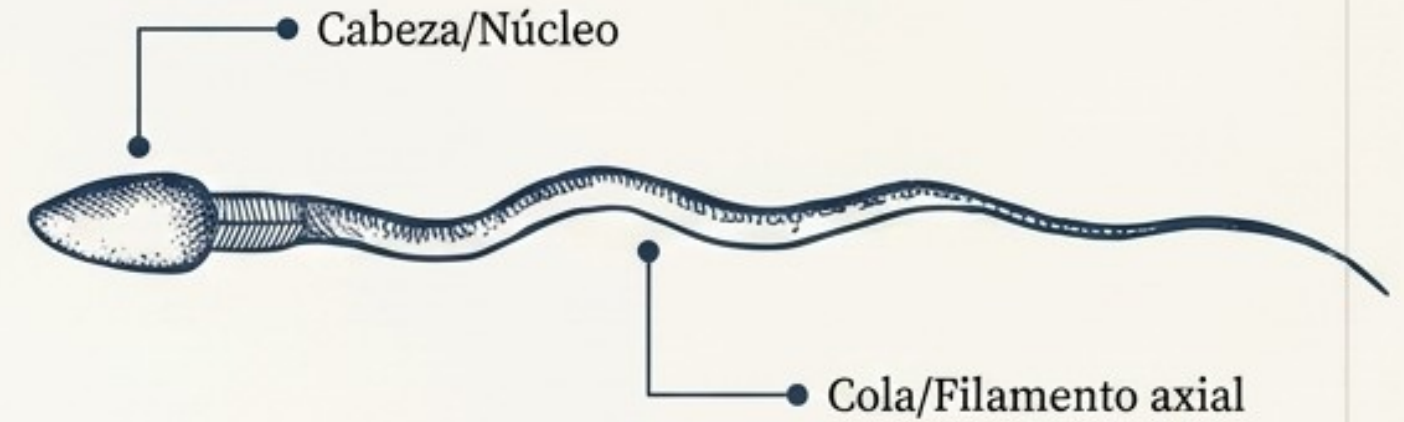
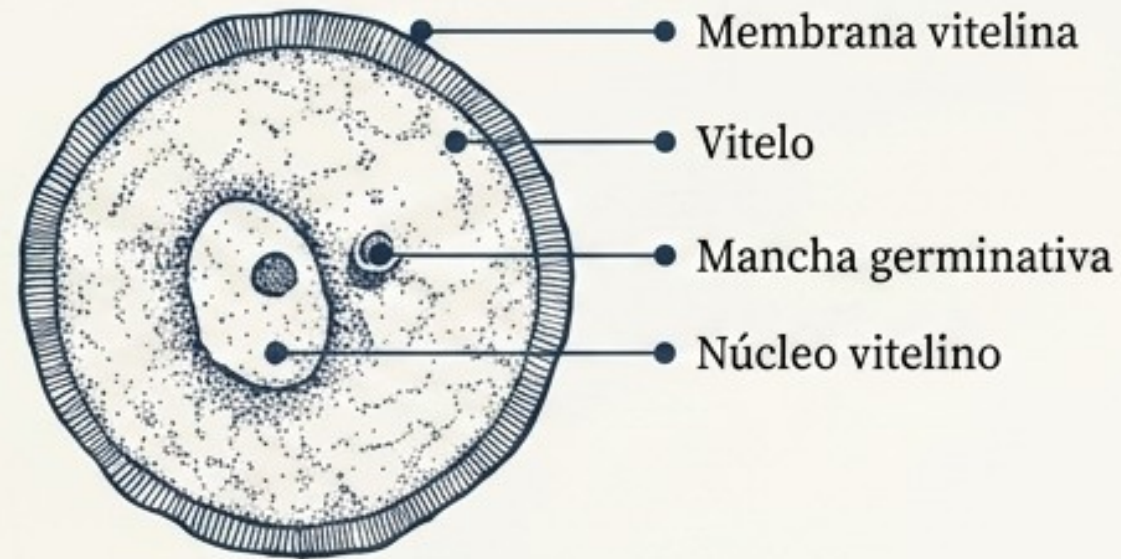


3. **División homeotípica** (ecuacional)



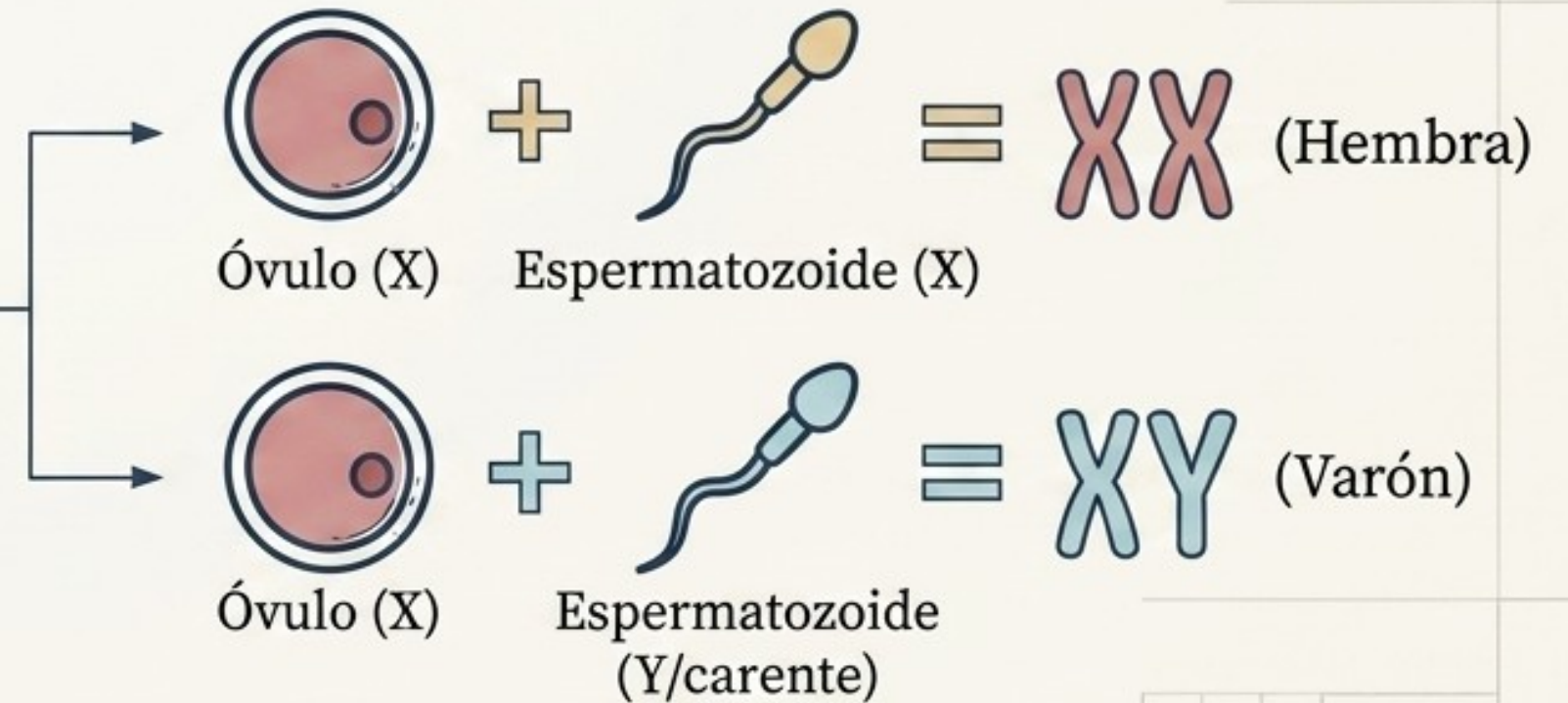
Resultado: Gametos con Número Haploide (n) (24 cromosomas en humanos femeninos, 23/24 masculinos).

Los Gametos



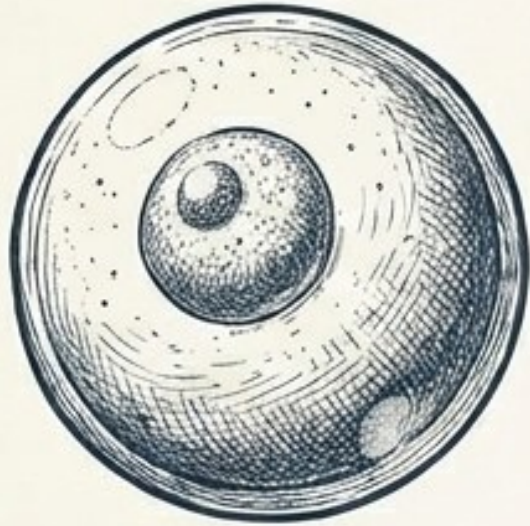
Fecundación y Sexo

Proceso: Amfimixis (restauración del número diploide $2n$ al unirse los pronúcleos).



Desarrollo Embrionario Temprano: La Segmentación.

Cigoto: Célula fecundada (Día 1).



Blastómeros
(2, 4, 8 células):
División geométrica.



Mórula (32 células):
Quinta división.

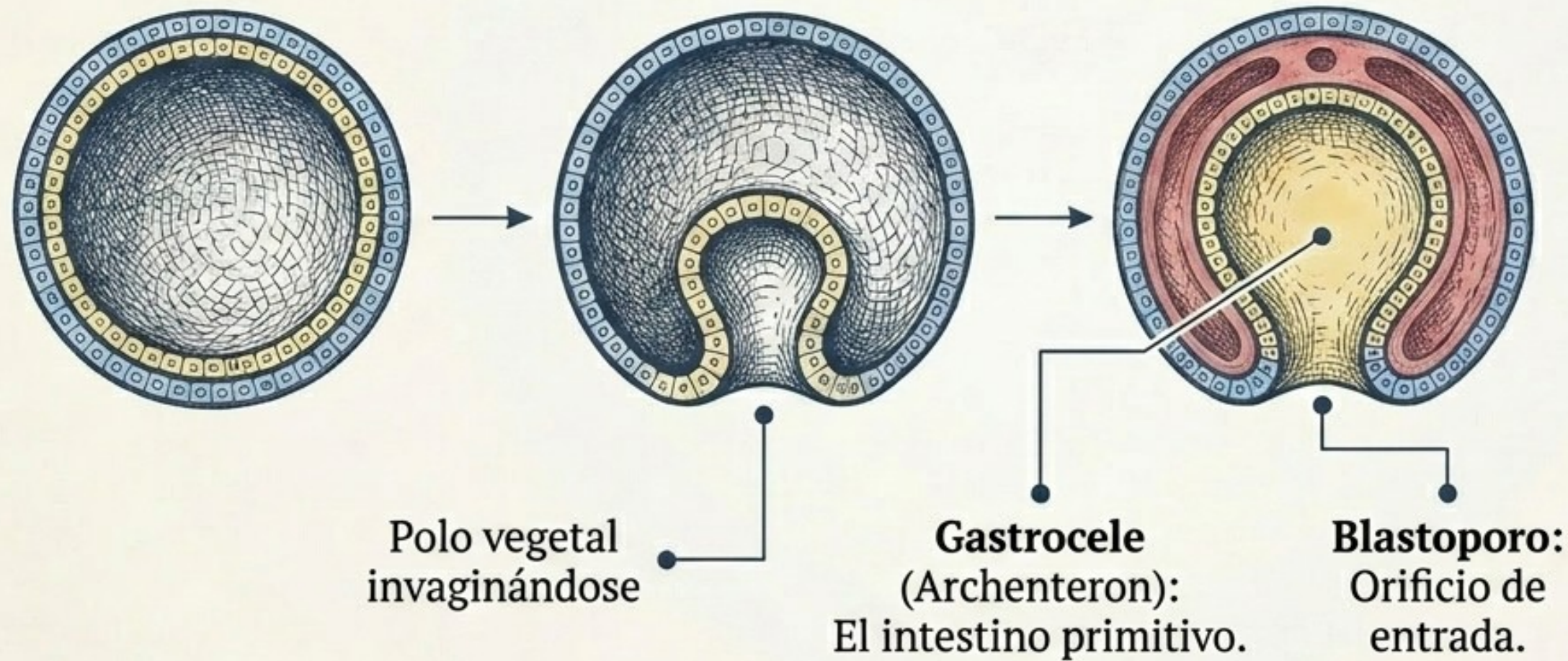


Blástula:
Esfera hueca.



El Blastocelo: La cavidad central llena de líquido que marca el final de la partición y el inicio del movimiento celular.

Gastrulación: El Diseño Tridimensional



Color-Coded Legend

 **Ectodermo**
(Capa externa)

 **Endodermo primitivo**
(Capa interna)

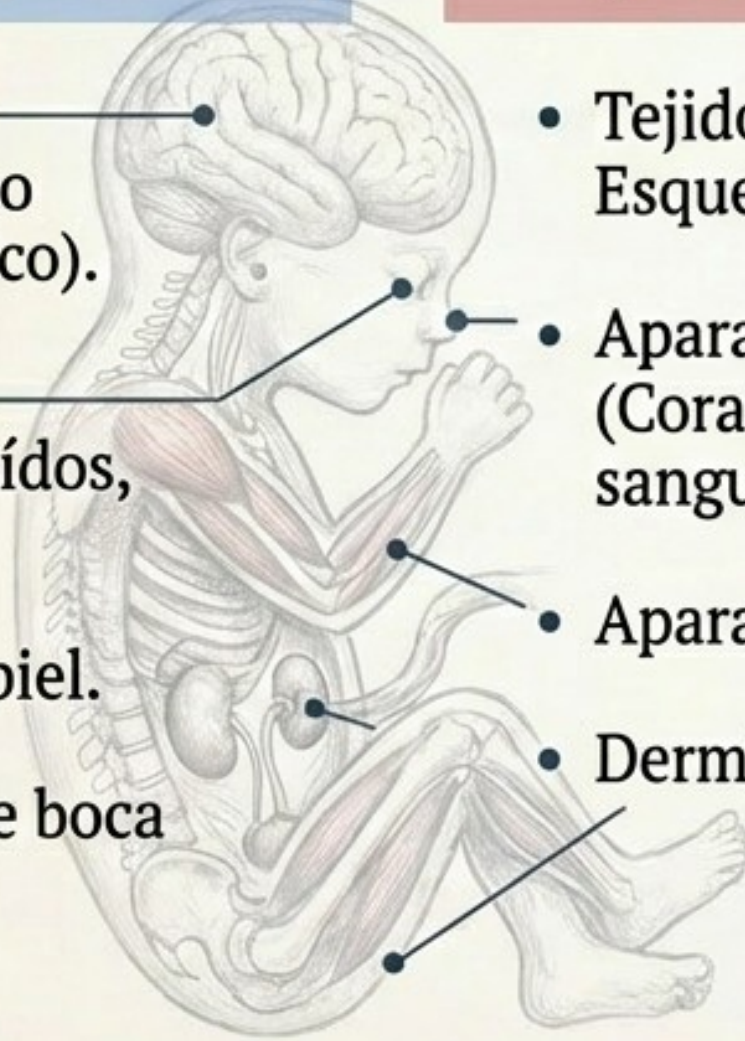
 **Mesodermo / Notocorda**
(Capa media)

Los Destinos Celulares

Ectodermo

(Cubierta externa y cableado)

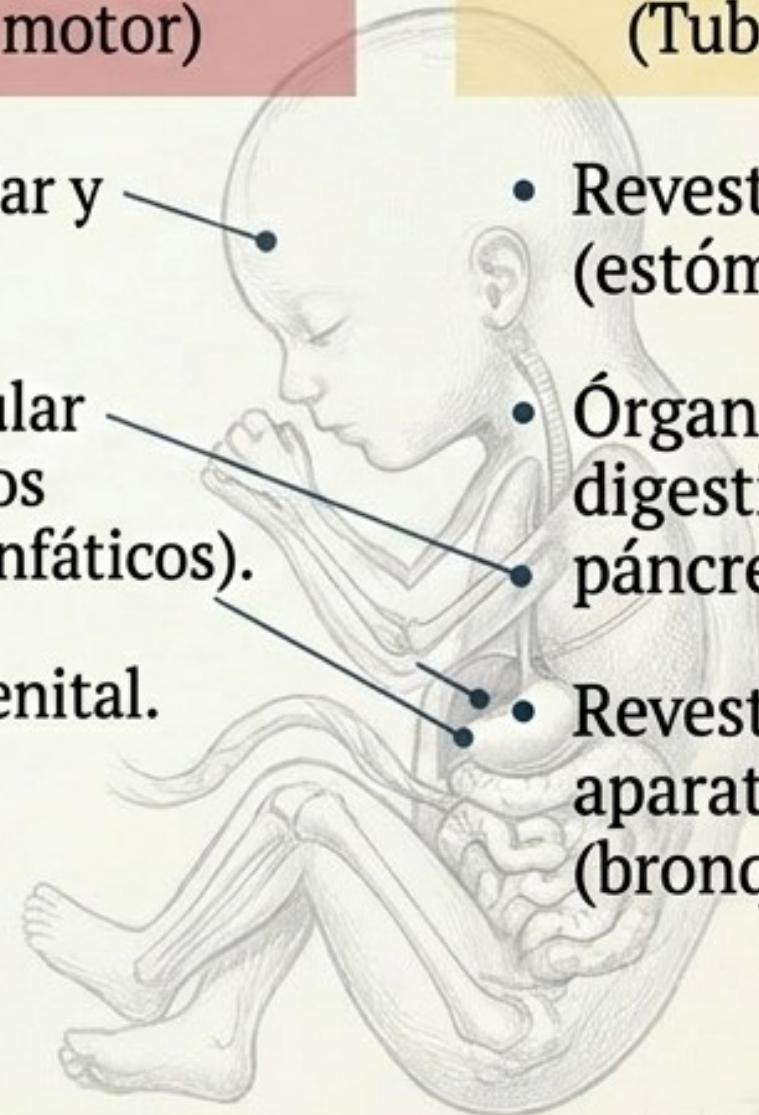
- Tejido Nervioso (Sistema nervioso central y periférico).
- Órganos de los sentidos (Ojos, oídos, fosas nasales).
- Epidermis de la piel.
- Revestimiento de boca y recto.



Mesodermo

(Estructura y motor)

- Tejido Muscular y Esqueleto.
- Aparato Vascular (Corazón, vasos sanguíneos, linfáticos).
- Aparato Urogenital.
- Dermis.

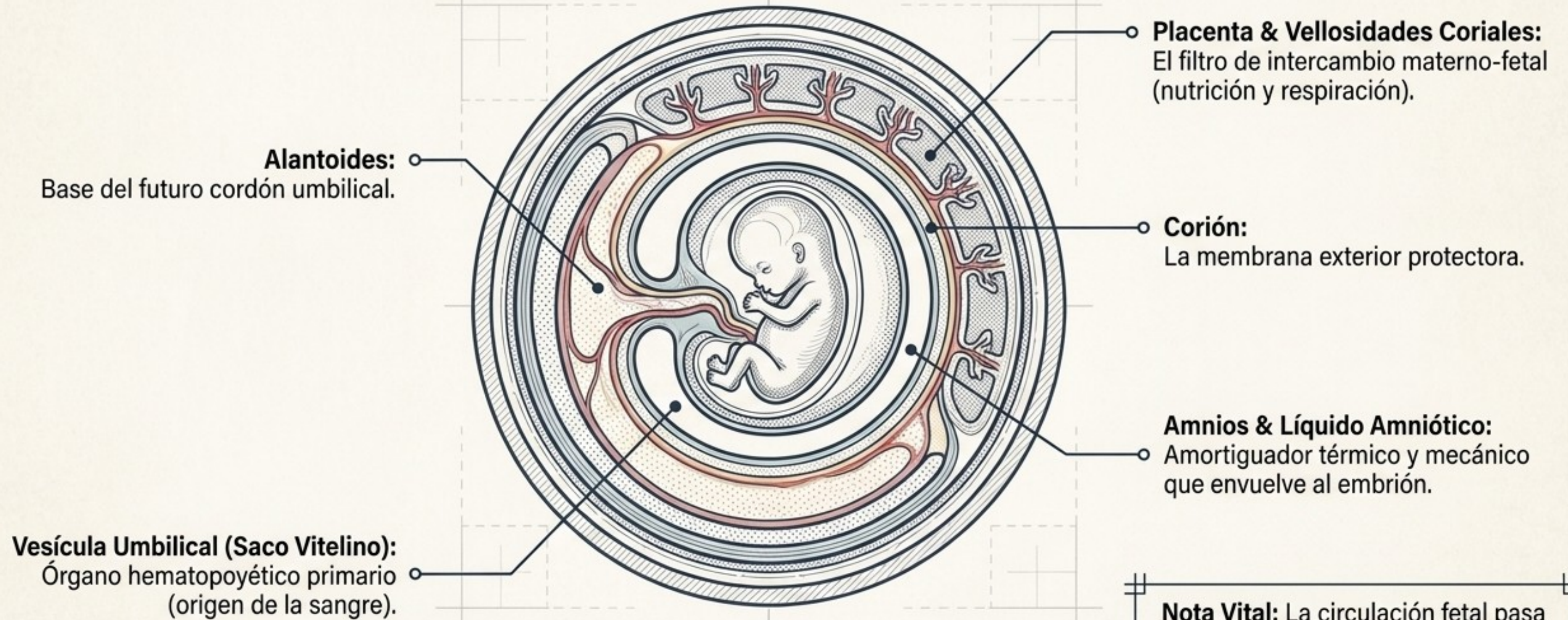


Endodermo

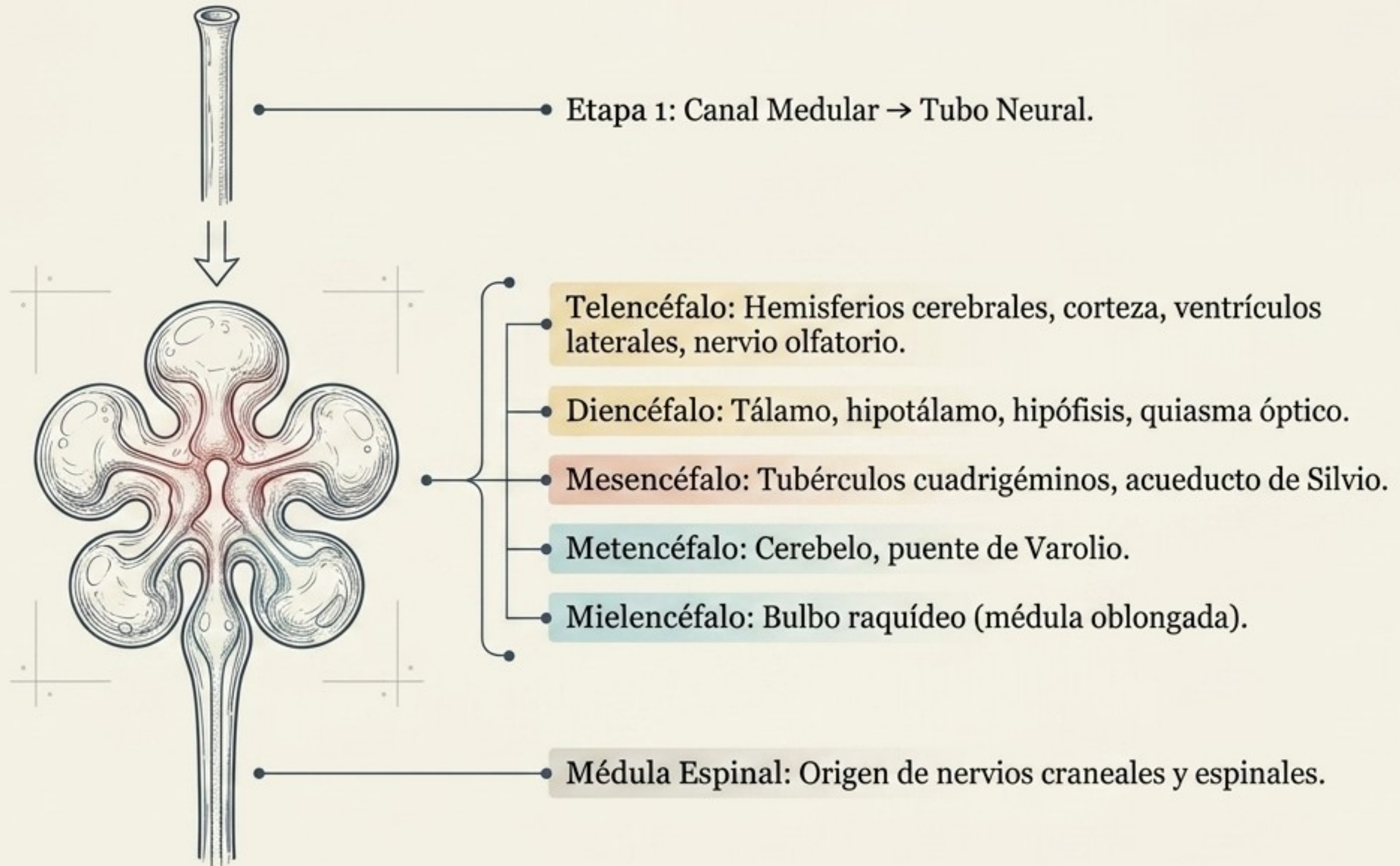
(Tuberías internas)

- Revestimiento digestivo (estómago, intestinos).
- Órganos glandulares digestivos (hígado, páncreas).
- Revestimiento del aparato respiratorio (bronquios, pulmones).

Soporte Vital (Anexos Embrionarios)



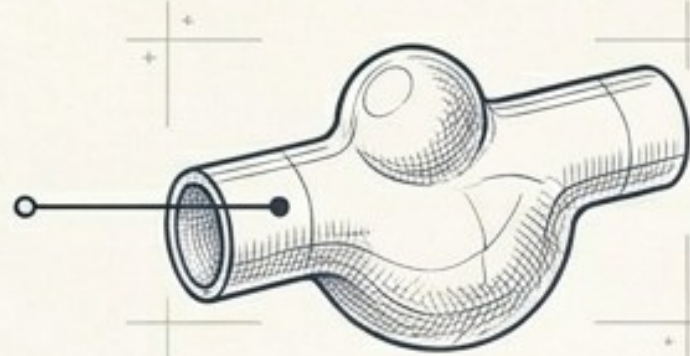
Sistema Nervioso Central



Los Órganos de los Sentidos

El Ojo (Aparato Óptico)

1. Vesícula óptica surge del prosencéfalo.



2. Invaginación forma la **Copa Óptica** (doble pared: retina y capa pigmentaria).

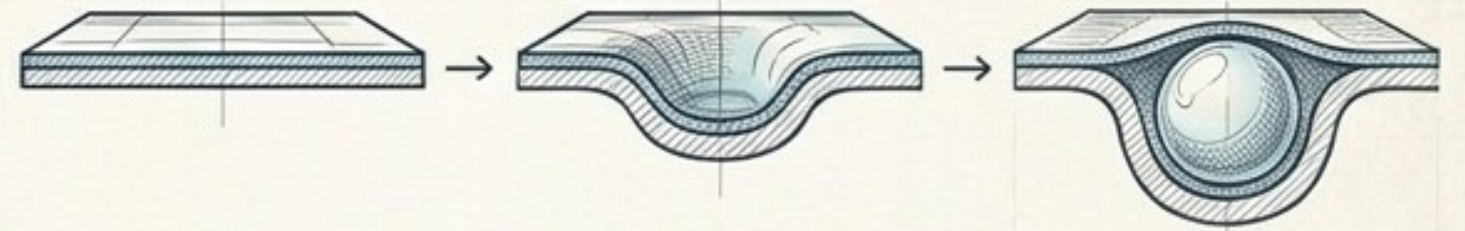


3. El ectodermo superficial se engrosa y hunde para formar el Cristalino (lente).



El Oído

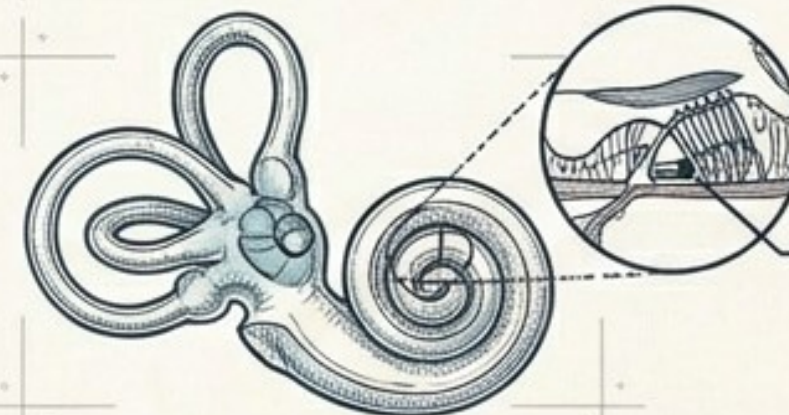
1. Placa auditiva → Fosilla auditiva → Otocisto (Vesícula ótica).



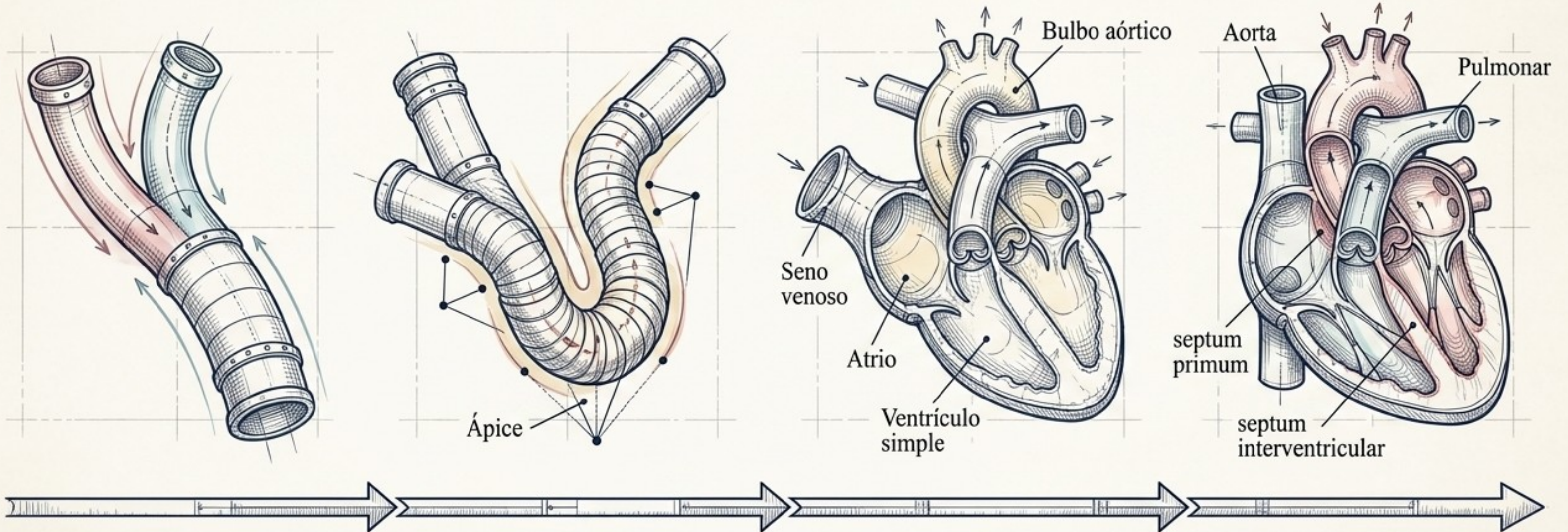
2. Diferenciación del laberinto membranoso (Caracol y conductos semicirculares).



3. Formación del **Órgano de Corti** (la maravilla receptora).



El Motor Vital (Desarrollo del Corazón)



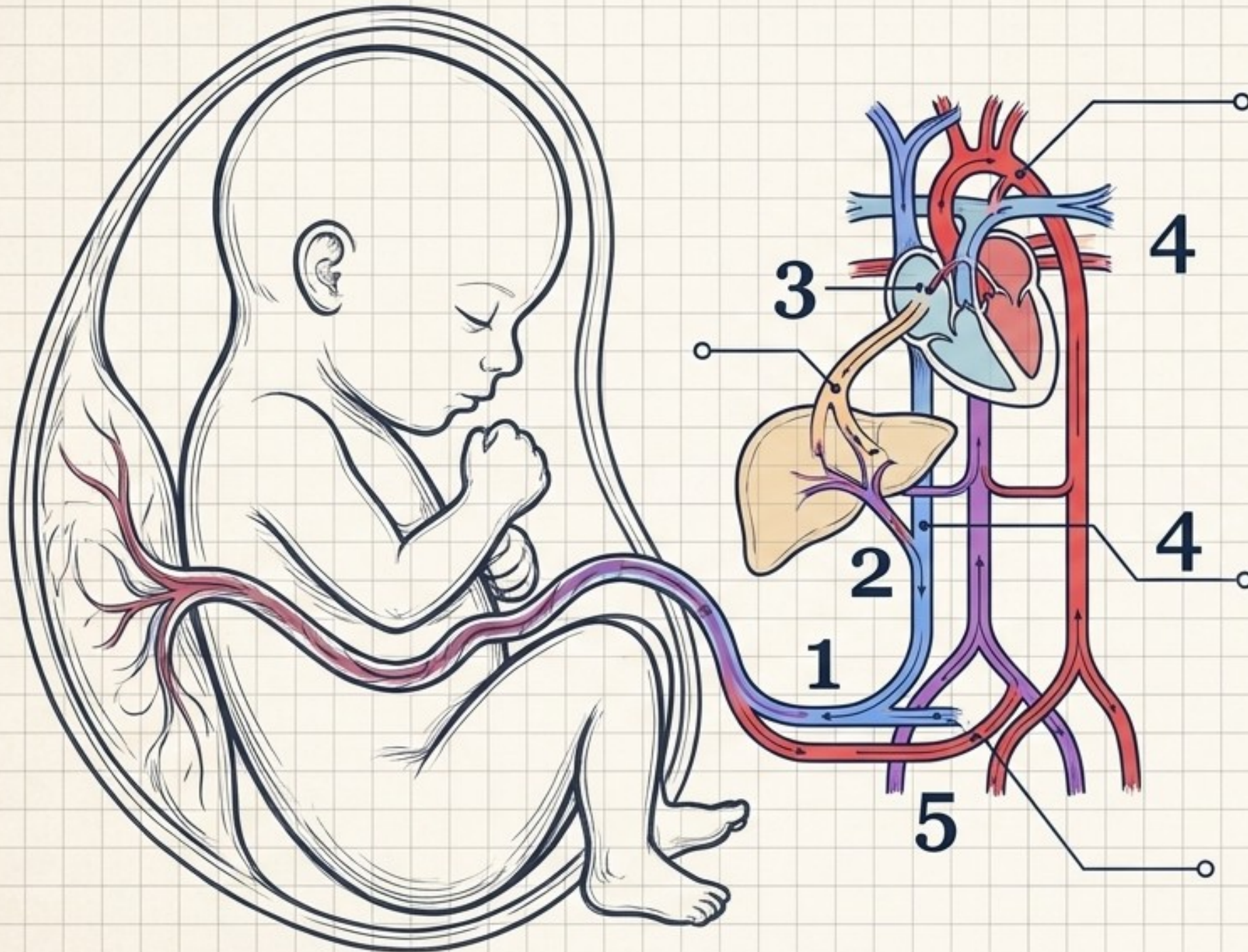
1. Fusión: Dos tubos endocárdicos se unen (latidos a las 29 horas, sin control nervioso).

2. Incurvación en V: El tubo crece más rápido que su cavidad, forzando un pliegue violento (el ápice será la punta del corazón).

3. Diferenciación Primaria: Seno venoso -> Atrio -> Ventrículo simple -> Bulbo aórtico.

4. Septación: Los tabiques (septum primum, interventricular) dividen el motor en 4 cámaras definitivas, y el tronco arterioso se escinde en Aorta y Pulmonar.

Circulación Fetal



Desvíos Cardiovasculares (Bypasses)

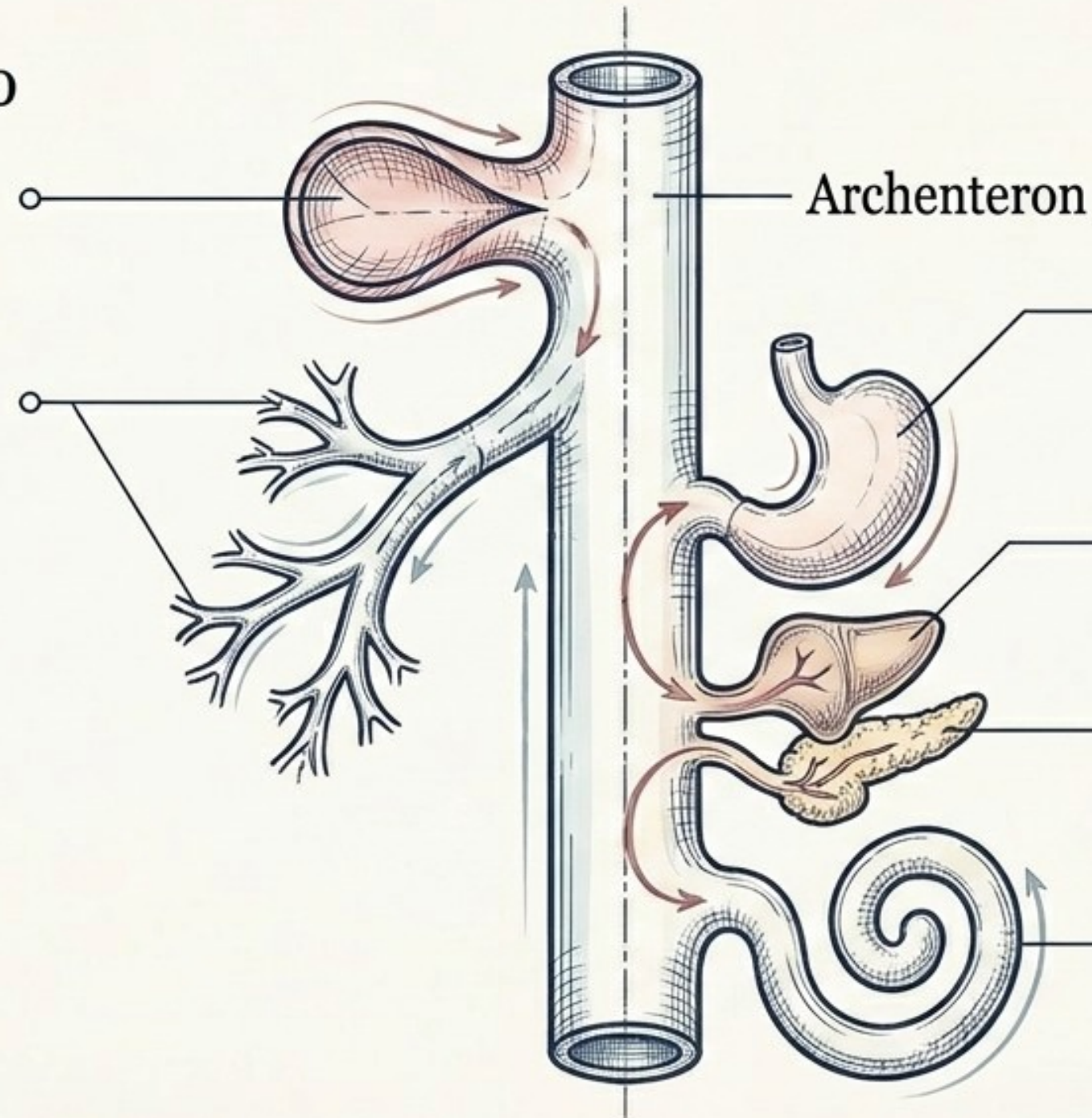
1. Placenta & Vena Umbilical:
Sustituyen la función pulmonar.
2. Conducto Venoso (de Arancio):
Evita el filtro hepático completo.
3. Foramen Oval (Agujero de Botal):
Cortocircuito entre aurícula derecha e izquierda.
4. Conducto Arterioso:
Desvía la sangre de la arteria pulmonar hacia la aorta descendente.
5. Arterias Umbilicales:
Retornan la sangre a la placenta.

El Tubo Endodérmico (Aparato Digestivo y Respiratorio)

Aparato Respiratorio

Surge como un surco ventral (laringotraqueal) en la faringe.

Bifurcación dicotómica:
Tráquea -> Bronquios ->
Vesículas Pulmonares
(Alveolos).



Aparato Digestivo

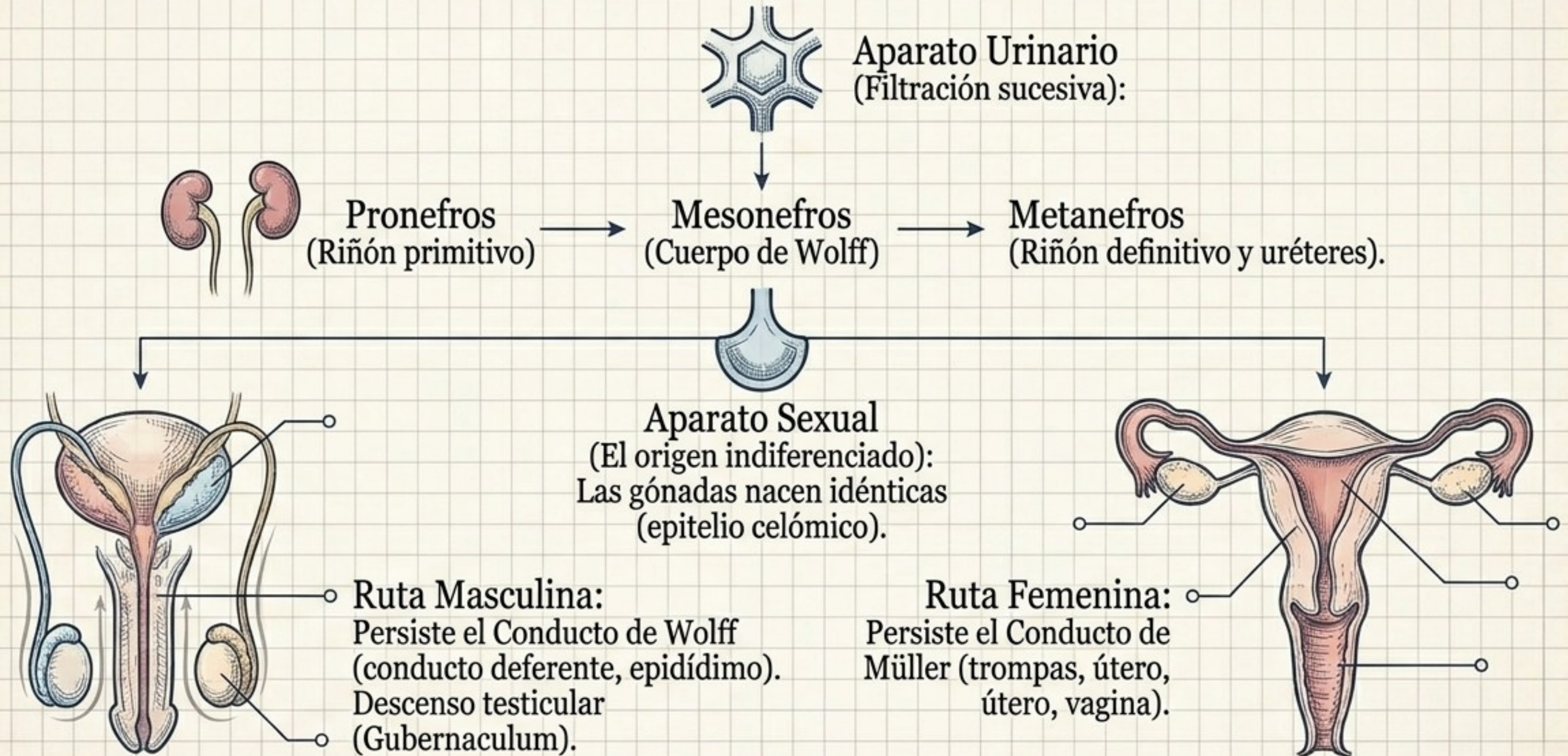
Estómago: Rotación de 90°
(formando la gran y pequeña
curvatura).

Hígado: Divertículo hepático
ventral que invade el mesenterio.

Páncreas: Fusión de dos brotes
(dorsal y ventral).

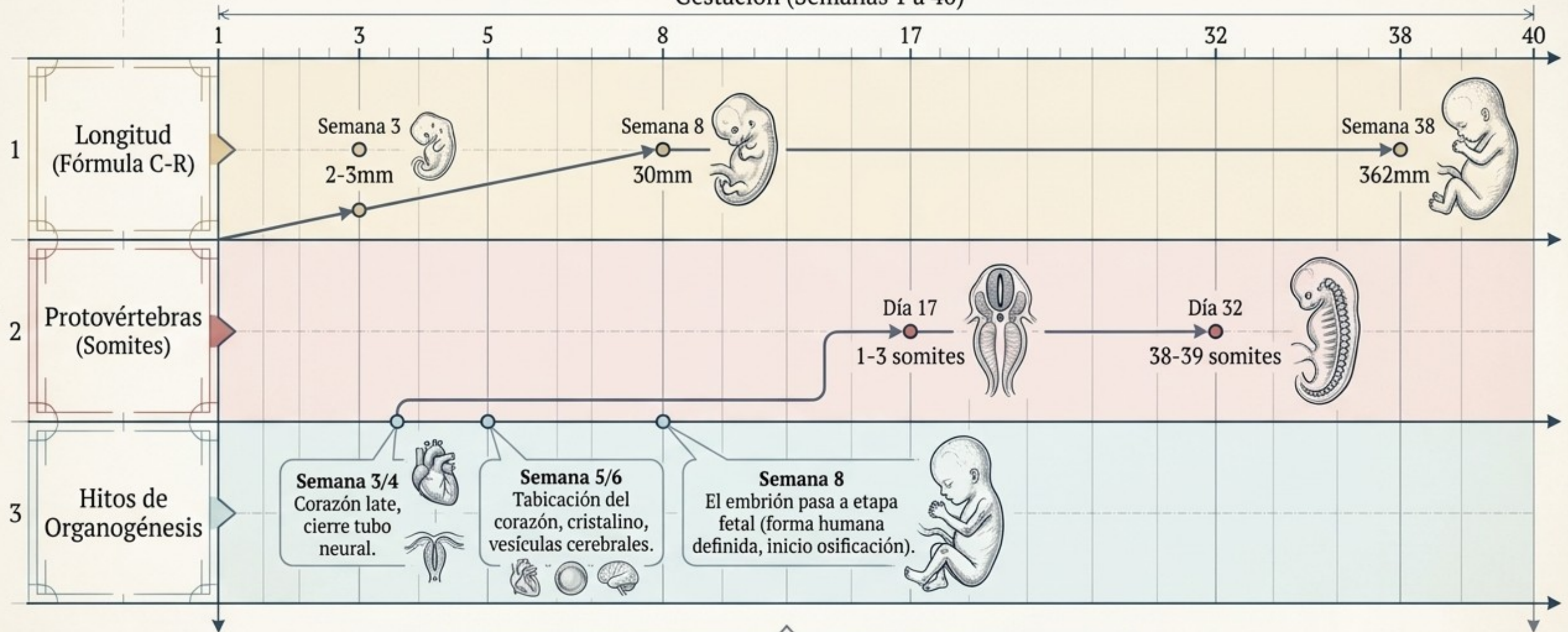
Intestino: Herniación umbilical
fisiológica, rotación antihoraria,
y retorno a la cavidad abdominal.

Sistema Urogenital



La Sinfonía del Desarrollo

Gestación (Semanas 1 a 40)



Desde la unión microscópica de cromosomas hasta la sinfonía anatómica de miles de millones de células: el triunfo de la forma sobre la materia.